

Conexão Dataform → GitHub Enterprise Cloud via Developer Connect

Guia objetivo de execução via gcloud CLI — projeto GCP + organização GitHub Enterprise Cloud

⚠ **Antes de executar qualquer comando**

Todas as variáveis em maiúsculas (`PROJECT_ID` , `REGION` , `CONNECTION_NAME` , `ORG` , `REPO` , `REPO_NAME` , `DATAFORM_REPO_ID` , `PROJECT_NUMBER`) são placeholders e precisam ser substituídas pelos valores reais do seu ambiente. Nenhum comando deste documento funciona copiado e colado sem essa substituição.

Objetivo

Conectar um repositório Dataform (BigQuery) a um repositório hospedado no GitHub Enterprise Cloud (GHEC), usando o serviço **Developer Connect** do Google Cloud como intermediário de autenticação — sem gerenciar tokens manualmente no dia a dia.

Pré-requisitos

Estes itens precisam estar prontos ANTES de rodar os comandos do passo a passo. Eles não fazem parte da execução recorrente — são configuração de ambiente, feita uma única vez por projeto.

1. APIs habilitadas

```
gcloud services enable developerconnect.googleapis.com --project=PROJECT_ID
```

2. Service identity do Developer Connect criada

```
gcloud beta services identity create \
  --service=developerconnect.googleapis.com \
  --project=PROJECT_ID
```

3. Permissões IAM necessárias

As service accounts abaixo precisam dos papéis (roles) indicados. Isso normalmente é feito pelo time de infraestrutura/segurança do projeto, uma vez só:

Service Account	Papel (role)	Motivo
Service agent do Developer Connect <code>service-PROJECT_NUMBER@gcp-sa-devconnect.iam.gserviceaccount.com</code>	<code>roles/secretmanager.admin</code>	Gravar o token de autorização do GitHub no Secret Manager
Service agent do Dataform <code>service-PROJECT_NUMBER@gcp-sa-dataform.iam.gserviceaccount.com</code>	<code>roles/developerconnect.tokenAccessor</code>	Ler o token da conexão para autenticar no Git
Service agent do Dataform <code>service-PROJECT_NUMBER@gcp-sa-dataform.iam.gserviceaccount.com</code>	<code>roles/developerconnect.gitProxyUser</code>	Usar o proxy de Git do Developer Connect nas operações de clone/pull

4. Acesso de autorização no GitHub

Uma pessoa com permissão de **administrador/owner** da organização no GitHub Enterprise Cloud precisa estar disponível para autorizar o aplicativo no momento indicado no Passo 3 — essa etapa é manual e não pode ser automatizada via CLI.

Passo a passo

1 Criar a conexão do Developer Connect com o GitHub

Cria o recurso de conexão que vai servir de ponte entre o Google Cloud e a organização do GHEC.

```
gcloud developer-connect connections create CONNECTION_NAME \
  --location=REGION \
  --project=PROJECT_ID \
  --github-config-app=developer-connect \
  --git-proxy-config-enabled
```

2 Obter o link de autorização

O próprio comando de criação já retorna esse link no terminal. Caso precise recuperá-lo depois:

```
gcloud developer-connect connections describe CONNECTION_NAME \
  --location=REGION --project=PROJECT_ID \
  --format="value(installationState.actionUri) "
```

Interação via navegador (obrigatória neste ponto)

Abra o link retornado no Passo 2 em um navegador, faça login na conta com permissão na organização do GHEC e clique em **Authorize** para conceder acesso ao aplicativo do Google Cloud. Sem esse clique manual, a conexão não avança de estado — é uma etapa humana, não um comando.

3 Confirmar que a conexão está completa

Só prossiga para o Passo 4 quando o retorno abaixo for `COMPLETE`.

```
gcloud developer-connect connections describe CONNECTION_NAME \
  --location=REGION --project=PROJECT_ID \
  --format="value(installationState.stage) "
```

4 Vincular o repositório do GHEC à conexão

```
gcloud developer-connect connections git-repository-links create REPO_NAME \
  --connection=CONNECTION_NAME \
  --location=REGION --project=PROJECT_ID \
  --clone-uri=https://github.com/ORG/REPO.git
```

5 Apontar o repositório Dataform para o link criado

Vincula o `gitRepositoryLink` do Developer Connect às configurações Git do repositório Dataform, via API REST.

```
curl -X PATCH \
  -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  "https://dataform.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/REGION/repositories/DATAFORM_REPO_ID?
updateMask=gitRemoteSettings" \
  -d '{
    "gitRemoteSettings": {
      "url": "https://github.com/ORG/REPO.git",
      "defaultBranch": "main",
      "gitRepositoryLink": "projects/PROJECT_ID/locations/REGION/connections/CONNECTION_NAME/gitRepositoryLinks/REPO_NAME"
    }
  }'
```

Resultado no GitHub

Ao final do processo, o aplicativo que aparece instalado na organização do GitHub Enterprise Cloud (em *Settings* → *GitHub Apps* → *Installed GitHub Apps*) será:

Nome exibido: "Google Cloud Developer Connect" fixo

Esse nome é definido pelo Google e não pode ser alterado ou substituído (por exemplo, para aparecer como "Dataform Connector") — independentemente do nome dado à conexão (`CONNECTION_NAME`) ou do repositório Dataform.